

文章编号: 1673-3363-(2025)01-0073-12

彬长矿区矿井涌水量与开采参数关联性 分析及预测研究

王海宾¹, 贾传伟¹, 张思华¹, 孙文亮¹, 陈德峰¹, 张同俊¹,
张士川², 杨华帅², 张搏明², 李杨杨², 刘英锋³, 樊敏³

(1. 山东能源集团西北矿业有限公司, 陕西 西安 710018; 2. 山东科技大学能源与矿业工程学院, 山东 青岛 266590;
3. 中煤科工西安研究院(集团)有限公司, 陕西 西安 710054)

摘要 针对彬长矿区巨厚含水层的复杂地质环境,为揭示涌水量与开采参数之间的关联性并提高预测的可靠性,分别从静态和动态角度分析了工作面顶板涌水量与推采长度、工作面斜长、采高、回采面积之间的关联性。基于灰色关联度理论和 SPSS 多元回归分析模型,探究了各主控因素的影响权重,构建了回采过程中稳定涌水量的预测模型,并将其分别与数值模拟预测值和现场实测值进行了对比分析。研究表明:从动态角度,涌水量与推采长度之间具有显著的时变关联性,工作面斜长与涌水量首次突增位置具有联动性,采高影响显示出明显的时空滞后特性,涌水量与回采面积呈幂函数关系,关键因素在不同开采过程及参数下呈现动态变化;从静态角度,斜高比与稳定推采比的整体分布规律相似,各主控因素对稳定涌水量的影响存在耦合关系。推采长度影响权重最大,同时各预测值的检验结果表明所建立的预测模型准确性高,研究成果可为彬长矿区水害预防提供一定的参考。

关键词 涌水量; 多因素; 灰色关联度; 预测模型

中图分类号 TD 32;TQ 531 **文献标志码** A **DOI** 10.13545/j.cnki.jmse.2024.0311

Analysis and prediction of the correlation between mine water inflow and mining parameters in the Binchang Mining Area

WANG Haibin¹, JIA Chuanwei¹, ZHANG Sihua¹, SUN Wenliang¹, CHEN Defeng¹,
ZHANG Tongjun¹, ZHANG Shichuan², YANG Huashuai², ZHANG Boming²,
LI Yangyang², LIU Yingfeng³, FAN Min³

(1. Shandong Energy Group Xibei Mining Co Ltd, Xi'an, Shaanxi 710018, China; 2. College of Energy and Mining Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, China;
3. CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co Ltd, Xi'an, Shaanxi 710054, China)

Abstract This study aims to reveal the correlation between water inflow and mining parameters and improve the reliability of predictions in the complex geological environment of Binchang mining area where an ultra-thick aquifer occurs. To achieve this aim, the relationships between water inflow from the roof of the working face and a variety of parameters, including advancing length, inclined length of the working face, mining height, and recovery area, were analyzed first from both static and dynamic per-

收稿日期: 2024-07-09

责任编辑: 杜薇

基金项目: 国家自然科学基金项目(52004147, 51974173, 52474137); 煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室 2020 年开放基金项目(GJNY-20-113-19); 山东能源科技计划重大项目(SNKJ2022A15)

作者简介: 王海宾(1982—), 男, 山东省潍坊市人, 高级工程师, 从事煤炭安全方面的研究。

E-mail: ssdzbm@163.com

Tel: 15066848937

spectives. Furthermore, the influence weights of these controlling factors were explored in the light of the grey correlation degree theory and the SPSS multivariate regression analysis model. Finally, a prediction model for stable water inflow during the mining process was established and compared with numerical simulation predictions and field measurements. The following research conclusions were reached. From a dynamic perspective, a significant time-varying correlation exists between water inflow and advancing length; the inclined length of the working face is linked to the location of the initial surge in water inflow; the influence of mining height exhibits an obvious lag both temporally and spatially; and the relationship between water inflow and recovery area conforms to a power function. These controlling factors change dynamically in different mining processes and under different mining parameters. From a static perspective, the ratio of inclined length to mining height is distributed in a similar pattern to the stable advancing ratio on the whole, and there is a coupled relationship among the controlling factors concerning their influences on the stable water inflow. Among all these key factors, the advancing length has the greatest influence weight on stable water inflow. Besides, the validation results demonstrate that the prediction model established in this study boasts higher reliability. The research findings can provide valuable reference for water hazard prevention in Binchang mining area.

Key words water inflow; multiple factors; grey correlation degree; prediction model

煤炭产业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业,近年来,西部黄陇侏罗纪煤田已开始大规模开采,其中彬长矿区上覆巨厚高压含水层具有高势能、持续出水的突水水源,煤层顶板水害威胁日益突出^[1-3]。煤炭开采导致上覆岩层发生断裂、移动和变形等破坏,为地下水进入采场提供了导水通道,使工作面顶板出现涌水,涌水量较大时甚至发生透水事故^[4-6]。顶板涌水的直接原因来自开采导致的上覆岩层采动破坏,工作面开采参数决定了采空区空间体积即上覆岩层运动空间,因此,推测涌水量与开采参数之间存在一定的关联性。揭示两者之间的关联性,并进一步进行涌水量预测研究,可为类似地质条件下煤炭开采过程中的水害防治提供基础依据。

目前,在矿井涌水量关联性分析及预测研究方面,专家学者们已开展了大量研究工作。在矿井涌水量关联性分析方面,王利等^[7]基于华丰煤矿地表变形观测数据,分析得出地表变形参量与工作面涌水量之间存在相关性,提出利用地表变形参量作为涌水灾害预测的辅助指标;熊斌等^[8]结合时间序列分析方法和矿区涌水的实际影响情况,确定了矿区降雨量与各水平涌水量的相关关系;杨文江等^[9]揭示了顶水开采期间的涌水规律和矿压显现特征,指出工作面涌水与矿压显现具有明显的关联性;施龙青等^[10]依据矿山压力控制理论,推导出传递岩梁初次断裂时顶板涌水量预测的非线性公式,揭示了顶板涌水量和工作面斜长与传递岩梁初次断裂步距之间的正相关性;梁向阳等^[11]研究得到各矿井工作面回采过程中涌水量大小受煤层顶板地质条件(沉

积相)的差异性影响;范钢伟等^[12]基于时间序列数据分析方法建立了 GARCH 模型,揭示了工作面液压支架工作阻力与涌水量之间显著的时变性和关联特征。

在矿井涌水量预测研究方面,预测方法大致分为两类:一是确定性模型分析法,主要有水均衡法、解析法和数值模拟法等;二是非确定性分析法,主要有水文地质比拟法、回归分析法、灰色理论法、时间序列方法和人工神经网络法等^[13-14]。张莉丽等^[15]针对马城矿井涌水量进行预测,综合比较得出数值法比解析法的预测精度更高;Chen 等^[16]基于嵌入离散裂隙模型求解矿井涌水量数值模拟;何保等^[17]通过水文地质比拟法和多元非线性回归分析法分别建立了预测模型对比分析,确定了多元回归分析法的预测值更准确;段俭君等^[18]利用相关分析法对矿井涌水量的线性回归预测模型进行对比,提高了预测精度;刘晓丹等^[19]运用时间序列分析方法建立了 3 种时间序列预测模型,为矿井涌水量预测提供了新思路;齐晓峰等^[20]通过对矿井涌水量预测分析序列,建立了自回归与滑动平均模型的混合模型(ARMA 预测模型);范军平等^[21]利用灰色理论建立了 GM(1,1)涌水量预测模型,研究了实际值与预测值的残差与相对误差之间的关系;张萌等^[22]将常规的大井法与灰色理论 GM(1,1)模型相结合,并应用实例对矿井涌水量进行预测;吴煌等^[23]构建了长短期记忆(LSTM)神经网络涌水量预测模型,有效解决了 BP 神经网络收敛速度慢的缺点。随着技术的进步,矿井涌水量预测方法不断增多,但针对工作面开采参数与涌水量数据之间的关联性分析

及预测方面,却鲜有报道。

本文在收集大量工作面顶板涌水量实测数据的基础上,利用灰色关联度理论和多元回归分析方法,分别从动态和静态角度分析了工作面开采参数与涌水量之间的关联性,求解不同开采参数影响权重,建立了预测模型并进行实测对比验证。研究成果可为彬长矿区水害预防提供一定的参考。

1 研究区概况

高家堡井田位于彬长矿区西北部,行政区划属

陕西省咸阳市,矿区面积约为 219 km²,资源储量为 973.57 Mt,主采 4[#]煤层,煤层采高一般为 3~17 m;矿井目前已开采一、二盘区,正在回采三盘区。煤层顶板白垩系洛河组含水层是对矿井威胁最为严重的充水含水层,主要为中粒砂岩,厚度大、富水性较强、渗透性强。根据综合富水性指数法,将洛河组含水层划分为上段、中上段、中下段和下段等 4 个含水层段,关键隔水层为侏罗系中统安定组泥岩隔水层。各工作面布置情况与含隔水层结构及主要特性如图 1 所示。

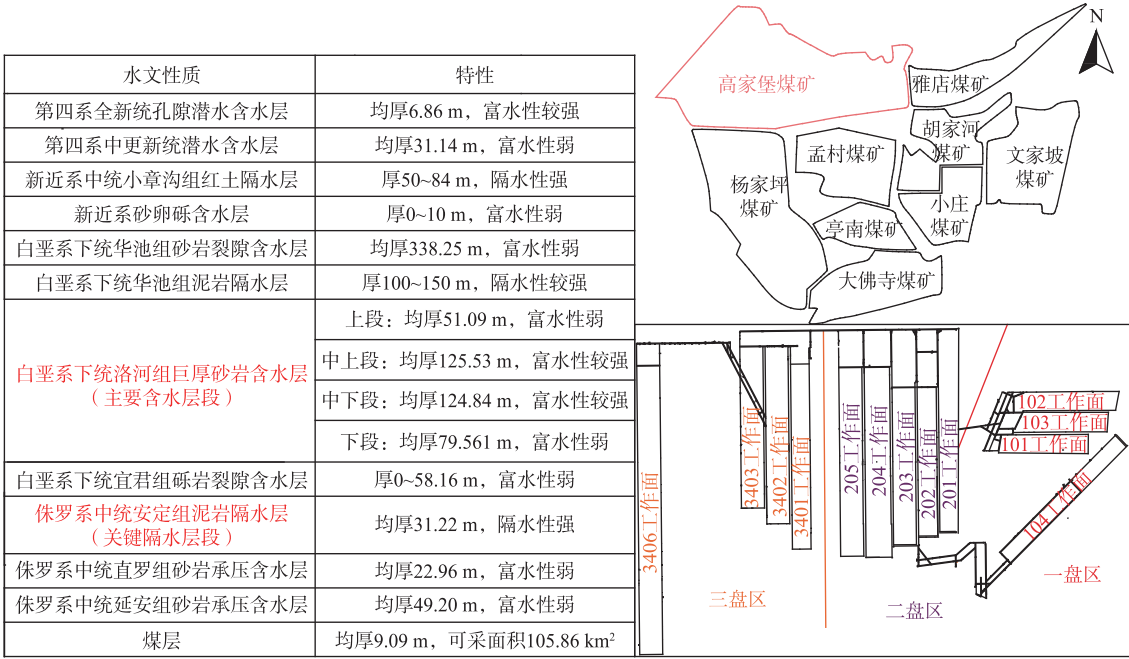


图 1 高家堡井田位置及工作面概况
Fig. 1 The location and working face of Gaojiapu Mine field

2 工作面开采参数与涌水量关联性分析

本文在充分借鉴前人研究成果的基础上,考虑数据的可采集性及其对涌水量影响的重要性,选取了工作面回采过程中的推采长度、工作面斜长、采高、回采面积等开采参数作为主控因素,分别从回采过程中涌水量动态变化与静态稳定角度分析开采参数与涌水量之间的关联性。

2.1 单因素影响动态分析

1) 推采长度影响分析

高家堡矿井回采工作面顶板涌水情况如图 2 所示。随推采长度不断增大,涌水量总体呈增长趋势,顶板涌水主要表现为两种形式:一种是以一盘区为代表的“持续型”涌水,涌水量随工作面不断推进持续增长至达到峰值,而后基本保持稳定,持续增长距离较短;另一种是以三盘区为代表的“波动

型”涌水,涌水量随工作面回采逐渐波动增长,回采期间涌水量多次出现小幅度突增突减,增长至某一值附近保持波动稳定,未见明显的峰值后稳定现象。“波动型”涌水量峰值明显高于“持续型”,二盘区 201、204 工作面为“持续型”涌水,202、205 工作面为“波动型”涌水,峰值涌水量差异明显。究其原因,“波动型”涌水受其他因素影响较大,如当采高出现变化时,涌水量相较“持续型”会出现明显波动,甚至出现小幅度突增突减。因此,在“波动型”工作面回采过程中,其他影响因素可能更倾向于涌水有利性,导致涌水量较大。通过对工作面涌水量和相应推采长度的特征分析可知,涌水量与推采长度之间有明显的关联性,但并非直接对应,具有时变特性。在回采过程中,关联性呈现差-强-差的变化趋势;回采后期,涌水量基本保持稳定,推采长度对涌水量的影响逐渐弱化。

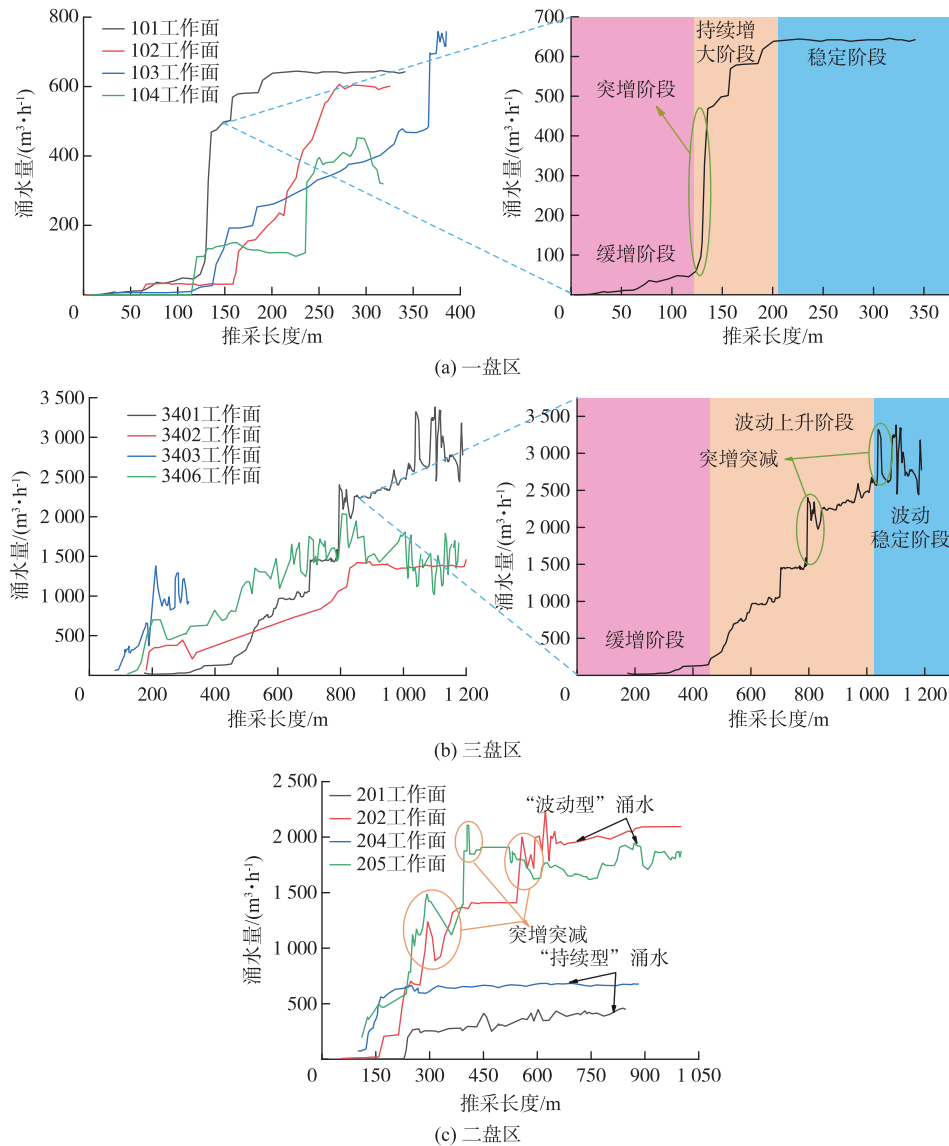


图 2 涌水量与推采长度关系曲线

Fig. 2 Relationship curve between water inflow and mining length

2) 工作面斜长影响分析

工作面回采期间,涌水量出现多次突增,各工作面涌水量首次大幅突增阶段及工作面斜长情况如图 3 所示。

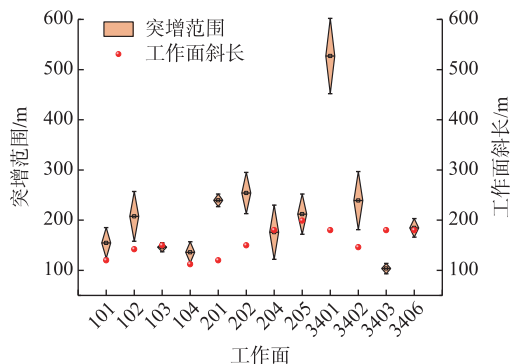


图 3 涌水量首次突增范围

Fig. 3 The first sudden increase range of water inflow

一盘区工作面均在回采距离达到或略超过工作面斜长时出现涌水量突增。二盘区 205 工作面在即将回采至工作面斜长位置时出现涌水量突增;201 和 202 工作面在回采达到 220 m 左右、约 2 倍斜长位置时出现涌水量突增;204 工作面停采期间洛河组上下段水位上升,因此,再次回采仅至 122 m 时工作面涌水量便出现突增,突增阶段在斜长位置左右。三盘区 3402 和 3406 工作面均在回采至工作面斜长位置附近时出现涌水量突增;3401 工作面回采至 452 m 时出现涌水量突增,发生水量突增阶段与其他工作面相比明显延后;3403 工作面回采至 93 m 时出现水量突增,首次水量突增阶段与其他工作面相比明显提前,但回采至工作面斜长位置附近时出现第二次水量突增。综上所述,工作面涌水量首次出现突增的位置与工作面斜长具有联动性,一般情

况下推采至斜长位置附近时会出现涌水量突增。

涌水量与推采见方关系曲线如图 4 所示。结合图 2 可知,回采前期,同一盘区内斜长较大的工作面涌水量变化也略大。工作面推采至 1~2 次见方位置时,涌水变化量总体增幅最大。一盘区工作面推采至二次见方时涌水变化量显著增大,二次见方后 101 工作面和 102 工作面涌水变化量迅速降低,103

工作面和 104 工作面则相对稳定;二盘区工作面推采至一次、二次见方时涌水量变化明显,二次见方后 201 工作面和 204 工作面涌水量变化趋于稳定,202 工作面和 205 工作面涌水量则迅速降低。由此可知,回采前期,工作面斜长是影响涌水量变化的关键因素,进一步验证了工作面斜长与涌水量之间的关联性。

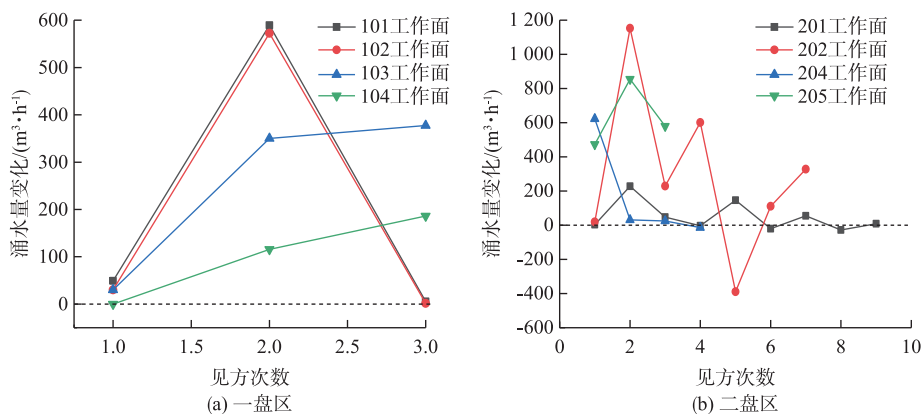


图 4 涌水量与推采见方关系曲线

Fig. 4 Water inflow and mining square relation curve

3) 采高影响分析

101、201、3406 等工作面回采时未受盘区内其

他工作面影响,回采过程中其采高与涌水量的变化情况如图 5 所示。

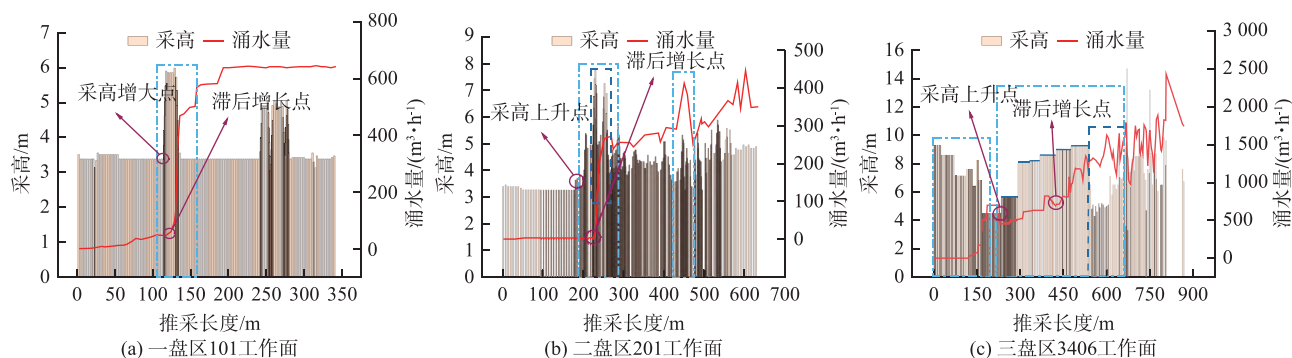


图 5 涌水量与采高的关系

Fig. 5 Relationship between water inflow and mining height

一盘区 101 工作面推采至 110 m 附近时采高陡增并保持一段距离稳定,涌水量则在采高开始降低时出现突增,并持续增长至基本保持稳定;二盘区 201 工作面推采至 200 m 附近时采高开始逐渐上升,推采至 220~280 m 区间时采高出现降低-上升-再降低的变化趋势,反之涌水量在 220 m 附近开始急剧增长未受采高波动变化影响,回采后期采高波动引起的涌水量变化范围明显减小;三盘区 3406 工作面推采前 200 m 时,采高整体逐渐降低,反之涌水量逐渐增长,采高在 200~500 m 推采区间持续上升并多次保持小区段稳定,推采至 500 m 后采高骤降,

涌水量自 400 m 左右明显呈现波动增长趋势,采高骤降后对涌水量的影响减弱,回采后期涌水量随采高变化呈现波动稳定性。各盘区工作面回采中,前期采高上升时涌水量并未随之出现明显增长,采高上升一段距离后甚至开始降低时涌水量才开始大幅度增长,较采高变化时间明显滞后。

采高是影响导水裂隙带发育高度的直接因素,在一定条件下,采高越高,覆岩裂隙发育对含水层的扰动越明显,间接影响工作面涌水量。回采初期,覆岩裂隙发育位置未沟通上部含水层,采高变化未对涌水量产生影响,进一步解释了 3406 工作面

推采至 200 m 之前采高降低涌水量增大的现象。随着工作面不断推进,导水裂隙逐渐发育,覆岩呈现“三带”破坏特征,采高增大使导水裂隙带发育高度上升,对含水层扰动程度增大,导致涌水量大幅度增长。导水裂隙带发育具有时空特征,开采过程较为滞后,因此涌水量增长的时间出现在采高上升后的回采过程中,理论上呈现出非常明显的时空滞后特性。开采后期,工作面已逐步达到充分采动,采高变化对裂隙发育高度的影响减弱。

4) 回采面积影响分析

单工作面回采时,随回采面积逐渐增大,涌水量整体呈增大趋势(图 3),根据不同阶段工作面的组合情况,回采面积与稳定涌水量的变化关系如图 6 所示。矿井回采初期,涌水量与回采面积的相关性明显,但随着回采面积进一步增大,工作面涌水量增幅变缓。基于非线性回归分析,对回采面积的影响因素进行拟合,总体稳定涌水量与回采面积呈幂函数关系,满足方程 $y = 4\,128x^{0.68}$,显著性系数为 0.94。图中最后一个统计点明显偏离曲线,是因为 3402、205 等工作面采高异常升高,导致涌水量显著增大。

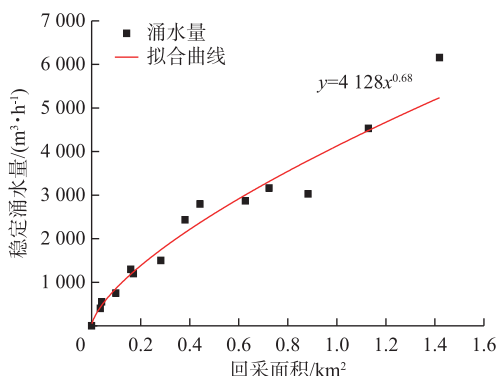


图 6 涌水量与回采面积关系

Fig. 6 Relationship between water inflow and mining area

2.2 多因素综合影响静态分析

工作面回采后期涌水量基本保持稳定,从静态角度分析开采参数与稳定涌水量之间的关联性。涌水量不仅受单因素的影响,不同因素之间的交互作用也会影响涌水量的变化,考虑各主控因素对涌水量的综合影响,分析工作面稳定涌水阶段推采长度与可采长度之比和工作面斜长与采高之比之间的关系,如图 7 所示。

斜高比与稳定推采比整体分布规律相似,一、三盘区分布明显比二盘区更具同一性,主要因为一、三盘区工作面涌水类型相似,一盘区为持续型,三盘区为波动型,而二盘区 201、204 工作面为持续型,202、

205 工作面为波动型,涌水类型影响了回采过程中斜高比与推采比之间的关系。

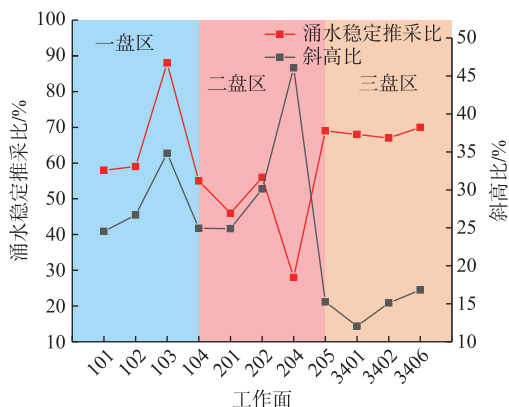


图 7 斜高比与稳定推采比

Fig. 7 Inclined height ratio and stable mining ratio

多因素耦合影响关系如图 8 所示。以工作面斜长为依据分为大尺寸工作面(工作面斜长为 150 m 及以上)和小尺寸工作面(工作面斜长小于 150 m),大尺寸工作面稳定涌水量并非绝对大于小尺寸工作面。斜长为 146 m 的小尺寸工作面涌水量最大,该类工作面采高最大,推采长度也较大;斜长为 199 m 的大尺寸工作面采高也较大,推采长度及涌水量则相对较小;斜长为 150 m 相同尺寸的工作面推采长度与采高差异明显,涌水量也相差甚大。由此可见,各主控因素对稳定涌水量的影响存在耦合关系,综合影响稳定涌水量大小。

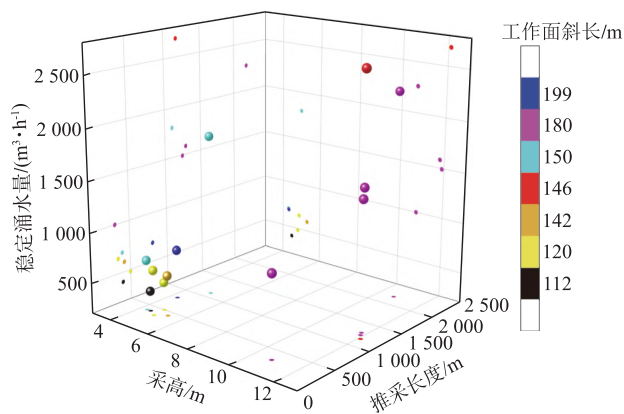


图 8 多因素耦合影响关系

Fig. 8 Multi-factor coupling influence relationship

工作面回采过程中,涌水量保持动态变化,各主控因素与涌水量之间的关联性也随之变化。采空区为上覆岩层提供运动空间,覆岩垮落下沉使导水裂隙不断发育逐渐渗入含水层,各主控因素则在回采过程中决定着采空区的空间体积即覆岩运动空间,通过影响覆岩运动及导水裂隙发育进而影响

工作面涌水量。裂隙发育需要空间及时间,且随着工作面逐渐达到充分采动,导水裂隙发育程度将不再明显增大,涌水量也随之不再大幅增长,因此,各主控因素与涌水量之间存在一定的时变关联性及时空滞后性,回采过程中时变关联性以推采长度、回采面积最为显著,时空滞后性以采高变化最为显著。工作面回采后期逐渐达到充分采动,涌水量保持波动稳定,不同工作面稳定值不同,开采参数也存在差异。覆岩运动空间受开采参数各主控因素的综合影响,不同工作面覆岩运动及导水裂隙发育程度也不一致,因此,稳定涌水量受各主控因素耦合影响,并不简单受单一因素影响。

3 开采参数与稳定涌水量权重分析

3.1 灰色关联度分析

灰色关联度分析是定量分析某个指标受其他因素影响相对强弱的一种多因素统计分析方法,其基本原理是利用因素间发展趋势的相似程度来衡量因素间的密切程度,因素间相关性越强,灰色关联度就越大^[24-25]。基于前文分析,各主控因素与涌水量之间存在一定的关联性,因此,利用灰色关联度分析理论,通过收集分析工作面稳定涌水阶段数据,定量表征各影响因素与稳定涌水量之间的关联程度。为保证结果的合理性,分别使用稳定阶段不同推采长度下的涌水参数,高家堡矿井稳定涌水阶段多组实测数据如表1所列。

表1 工作面涌水量实测数据

Table 1 The measured data of water inflow in working face

工作面 编号	工作面斜长/ m	推采长度/ m	采高/ m	回采面积/ km ²	稳定涌水量/ (m ³ ·h ⁻¹)
101	120	345	4.89	0.041 4	650
102	142	423	5.32	0.060 1	600
103	150	400	4.31	0.060 0	700
104	112	400	4.49	0.044 8	400
201	120	500	4.82	0.060 0	480
202	150	1 100	4.98	0.165 0	1 800
204	199	801	4.32	0.159 4	690
205	180	1 286	11.80	0.231 4	1 582
3401	146	1 170	12.10	0.170 8	2 680
3402	180	1 238	11.90	0.222 8	1 492
3406	180	2 194	10.70	0.394 9	2 263

1) 确定分析序列

将稳定涌水量数据序列作为参考母序列 X_0 ,选取影响稳定涌水量的工作面斜长、推采长度、采高、回采面积等主控因素数据序列分别作为评价子序

列 X_1, X_2, X_3 和 X_4 。通过计算母序列和子序列之间的灰色关联度,定量表示各主控因素对稳定涌水量的影响程度。

2) 数据预处理

多因素分析的显著特点是各因素之间的量纲不同,为方便不同量纲进行关联度比较,减少数据绝对数值的差异,将数据统一到近似范围内,在评价前采用均值化法对数据序列进行归一化处理,转化为无量纲规范化数据,即

$$X_i(k) = \frac{x_i(k)}{\bar{x}_i(k)} \quad (1)$$

式中: $x_i(k)$ 为原始序列,当 $i=0$ 时, $x_0(k)$ 为参考母序列,当 $i=1,2,\dots,n$ 时, $x_i(k)$ 为评价子序列; $\bar{x}_i(k)$ 为原始序列的平均值; $X_i(k)$ 为均值化处理后的数据序列; k 为影响因素。

3) 绝对值差计算

逐个计算归一化后的参考母序列与评价子序列对应参数之间的绝对值差,并获得绝对值差中的最小值及最大值。

$$x_j(k) = |x_0(k) - x_i(k)| \quad (2)$$

式中 $x_j(k)$ 为子序列与母序列的绝对值差。

4) 关联系数计算

$$\xi_j(k) = \frac{a + \rho b}{x_j(k) + \rho b} \quad (3)$$

式中: $\xi_j(k)$ 为各序列关联系数; $a = \min x_j(k)$; $b = \max x_j(k)$; ρ 为分辨系数,取0.5。

5) 灰色关联度求解

为保证数据的准确性与合理性,以各子序列关联系数平均值表征各因素之间的关联度,即

$$R_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_j(k) \quad (4)$$

式中 R_j 为灰色关联度值。

6) 权重计算

基于灰色关联理论,计算各主控因素的影响权重。

$$W_j = \frac{R_j}{\sum_{j=1}^n R_j(k)} \quad (5)$$

式中 W_j 为影响权重。

由式(1)~(4)计算得到母序列与子序列的关联度,如图9所示。稳定涌水量与各影响因素存在显著的关联性,关联程度排序为:推采长度>采高>回采面积>工作面斜长。将上述稳定涌水量与各影响因素的关联度代入式(5),计算出基于灰色关联度理论的影响因素权重,结果见表2。推采长

度影响权重相对最大,是工作面回采过程中影响稳定涌水量变化的关键因素,进一步解释了(图 8)在多因素耦合作用影响下,推采长度较大的工作面,其涌水量一般也较大的现象。

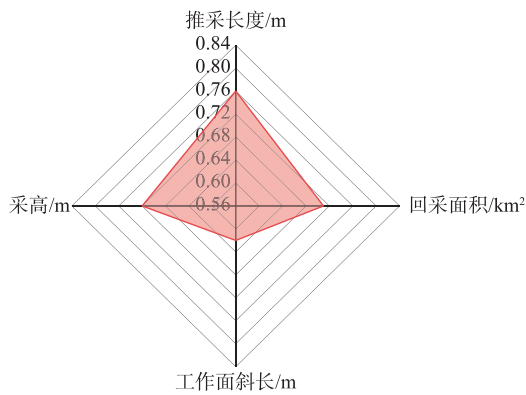


图 9 各主控因素关联度

Fig. 9 The correlation degree of each main control factor

表 2 各主控因素影响权重

影响因素	推采长度	采高	回采面积	工作面斜长
权重	0.27	0.26	0.25	0.22

3.2 多元线性回归分析

1) 多元线性回归模型建立

多元线性回归分析预测法,是指通过对两个或两个以上的自变量与一个因变量的相关分析,建立预测模型进行预测的方法。许多非线性回归都可转化为多元线性回归来解决,因而可以用线性回归分析方法解决非线性回归预测问题^[26-27]。多元线性回归分析基本模型为:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \cdots + \beta_n x_n + \varepsilon \quad (6)$$

式中: y 为被解释变量即因变量; $x_1 \sim x_n$ 为解释变量即自变量; β_0 为回归常数; $\beta_1 \sim \beta_n$ 为理论回归系数; ε 为随机误差。

采用最小二乘法求解常数项与回归系数,即

$$f_{\min}(x_i) = \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{1i} - \beta_2 x_{2i} - \cdots - \beta_n x_{ni})^2 \quad (7)$$

式中 自变量 $x_{1i} \sim x_{ni}$ 、因变量 y_i 均为具体已知的实测值。

根据上式,应用多元线性回归理论,综合推采长度、工作面斜长、采高、回采面积等影响因素,对实测数据进行多元线性拟合,运用 SPSS 软件实现求解,建立稳定涌水量预测模型:

$$Q = 7.529T + 17.986L + 59.790H - 38\,231.633S - 3\,114.537 \quad (8)$$

式中: Q 为稳定涌水量, m^3/h ; T 为工作面推采长度, m ; L 为工作面斜长, m ; H 为煤层采高, m ; S 为回采面积, km^2 。

2) 模型误差分析

本模型调整后 $R^2 = 0.924$, $P < 0.001$, 推采长度、工作面斜长、采高、回采面积等主控因素显著性值分别为 0.002, 0.020, 0.096 和 0.003, 见表 3、4。因此,本预测模型具有显著的统计学意义,拟合程度高,开采参数各主控因素对稳定涌水量具有较高的解释度。

表 3 模型拟合指标

Table 3 Model fitting index

R	R 方	调整后 R 方	F	显著性	德宾-沃森
0.977	0.954	0.924	31.271	0.000 370	1.967

表 4 各参数估算值

Table 4 Estimated values of each parameter

影响因素	估算	标准误差	显著性	95% 置信区间	
				下限	上限
T	7.529	1.377	0.002	4.159	10.899
L	17.986	5.740	0.020	3.940	32.031
H	59.790	30.301	0.096	-14.354	133.933
S	-38 231.633	7 863.846	0.003	-57 473.771	-18 989.496
ε	-3 114.537	67.462	0.011	-5 237.141	-991.933

为验证模型拟合的准确性,对模型预测值与现场实测值进行对比分析,预测值与实测值分布规律相似,甚至部分工作面出现高度吻合,如图 10 所示。

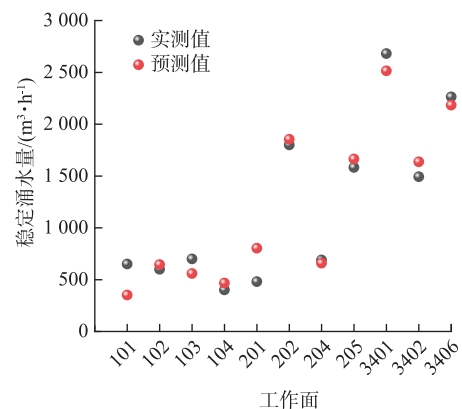


图 10 模型预测值与实测值对比

Fig. 10 Model predicted value and measured value

定量表征基于顶板涌水量关系式所得到的涌水量预测值与现场实测值之间的误差,如图 11 所示。稳定涌水量预测值平均绝对误差为 $130.25 \text{ m}^3/\text{h}$, 平均相对误差为 17.24%, 仅 101 工作面和 201 工作面涌水量预测值误差较大, 导致平均误差水平升高, 其余各工作面平均相对误差均在 10% 左右。

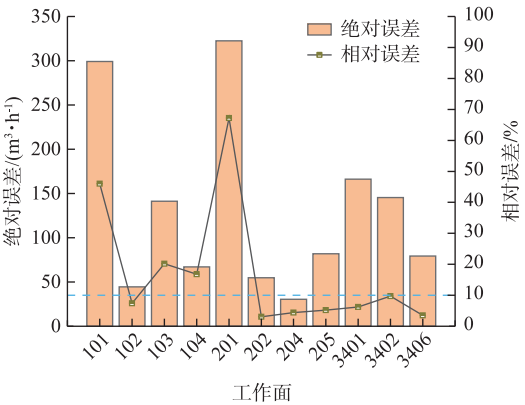


图 11 误差分析
Fig. 11 Error analysis

101 工作面为矿井首个回采工作面,井下位于一盘区中部,201 工作面为二采区第一个工作面,东为一盘区集中巷道。101、201 工作面均为各盘区内首采面,101 工作面回采结束后,回采 201 工作面,而三盘区则在一、二盘区基本停采后进行回采作业。101 工作面回采期间未受到其他工作面影响,201 回采期间除相邻盘区 101 工作面外,也未受到其他工作面影响,且与 101 工作面距离较远,所受影响有限,在应用模型预测时,应考虑此因素的影响,可能会导致预测结果误差变大。同时,各盘区工作面水文地质环境也存在差异,差异较大时也会影响预测结果。综上所述,基于多元线性回归分析所构建的预测模型,在对类似高家堡煤矿地质条件下的工作面进行涌水量预

测时具有一定的适用性与可行性。

4 模型应用与检验

4.1 模型应用

彬长矿区高家堡煤矿 203 工作面是矿井二盘区第 3 个回采工作面,工作面推采长度为 1 100 m,斜长为 180 m,主采延安组 4# 煤,采高为 4.5 m,主要充水水源为煤层顶板白垩系洛河组含水层。将上述得到的稳定涌水量预测模型应用在高家堡 203 工作面,预测回采过程中煤层顶板稳定涌水量大小。

4.2 数值模拟分析

1) 数值模型建立

由上述分析可知,工作面推采长度与采高影响权重较大,为研究工作面开采期间稳定涌水量情况,现根据 203 工作面开采条件及地质资料,使用有限元软件 COMSOL Multiphysics 建立数值计算模型,如图 12 所示。模型尺寸长×高为 1 200 m×400 m,其中 x 轴为工作面推进方向, y 轴为岩层方向,将煤层底板岩层设置为模型底部边界,初始条件设置的重力加速度为 9.8 m/s^2 。因模型未模拟至地表,所以本次模拟实验在模型上表面的边界条件设置除了有较大的边界限定外,同时施加 12.4 MPa 的垂直应力,模拟未考虑在模型中地层的自重。底部约束垂直方向的位移,左右两侧约束水平方向的位移。各岩层参数选取地层深度范围内的平均值,具体参数如表 5 所列。

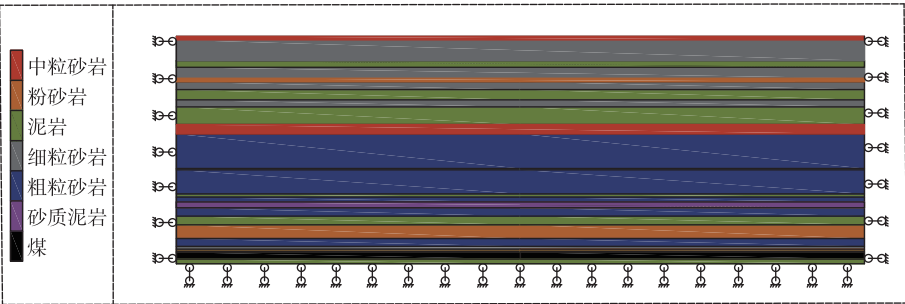


图 12 数值计算模型
Fig. 12 Numerical calculation model

表 5 岩层物理力学参数表

Table 5 Table of physical and mechanical parameters of rock strata

岩性	密度/ ($\text{t}\cdot\text{m}^{-3}$)	抗压强度/ MPa	抗拉强度/ MPa	内摩擦角/ ($^{\circ}$)	黏聚力/ MPa	弹性模量/ GPa	泊松比	孔隙率/ %	渗透系数/ ($\text{m}\cdot\text{d}^{-1}$)
泥岩	2.470	30.20	0.86	32.81	3.1	8.38	0.25	11.43	0.022
砂质泥岩	2.598	25.90	1.98	36.55	3.8	12.27	0.20	13.05	2.04×10^{-4}
粉砂岩	2.526	65.60	2.95	36.30	3.4	13.16	0.18	5.82	0.053
细粒砂岩	2.291	48.40	2.97	34.70	5.3	13.95	0.20	13.24	0.079
中粒砂岩	2.080	31.80	1.48	32.78	3.7	9.36	0.24	21.54	0.806
粗粒砂岩	2.276	41.30	1.21	26.00	4.2	10.21	0.20	15.43	1.064

2) 模拟结果分析

203 工作面可采长度为 1 100 m, 回采至 800 m 时涌水量基本维持稳定, 模拟工作面推采 800 ~ 1 000 m 阶段, 每次开挖 100 m。由上述分析可知, 一般情况下稳定涌水量最大, 因此以最大流速求解稳定涌水量, 工作面不同推采长度下的涌水流速如图 13 所示。

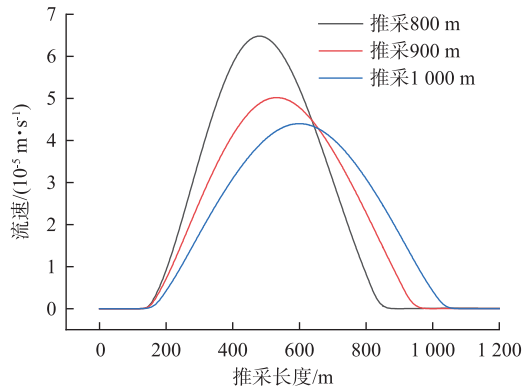


图 13 流速随推采长度变化

Fig. 13 Curve of flow velocity changing with mining length

$$Q_1 = 3\ 600VTH \quad (9)$$

式中: Q_1 为煤层顶板涌水量, m^3/h ; V 为涌水流速, 10^{-5} m/s ; T 为工作面推采长度, m ; H 为煤层采高, m 。

将工作面各参数及模拟最大流速代入式(9), 得出不同推采长度下的数值模拟预测结果, 如表 6 所列。

表 6 稳定涌水量数据

Table 6 Stable water inflow data

推采长度/ m	实测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	预测值/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)		绝对误差/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)		相对误差/ %	
		模型	数值模拟	模型	数值模拟	模型	数值模拟
800		909.8	839.8	9.8	60.2	1.1	6.7
900	900	974.6	731.9	74.6	168.1	8.3	18.7
1 000		1 039.3	712.8	139.3	187.2	15.5	20.8

4.3 预测结果检验

203 工作面推采至 800 ~ 1 000 m 的过程中, 实测稳定涌水量约为 $900 \text{ m}^3/\text{h}$ 。为进一步对稳定涌水量进行准确预测, 将本次建立的模型、数值模拟的预测结果与实测涌水量进行对比, 预测值及其误差分析见表 6。根据表 6 中的涌水量预测值与实测值, 绘制了模型与数值模拟预测结果对比曲线, 如图 14 所示。数值模拟的涌水量预测值明显低于实测值, 存在一定的安全隐患, 而预测模型的涌水量

预测值与实测值的吻合度较好。

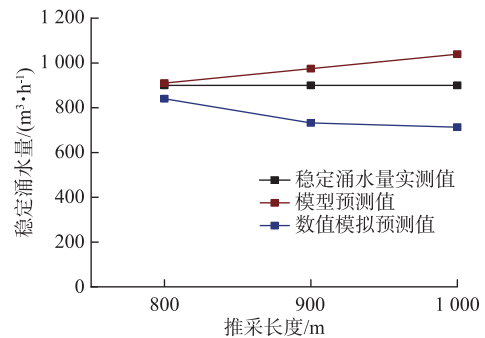


图 14 预测值对比曲线

Fig. 14 Comparison curve of predicted value

由表 6 误差分析结果可知, 在涌水量稳定阶段, 不同推采长度下的预测模型及数值模拟求出的涌水量预测值的平均相对误差分别为 8.3% 和 15.4%, 平均绝对误差分别为 $74.57 \text{ m}^3/\text{h}$ 和 $138.50 \text{ m}^3/\text{h}$, 模型预测值的平均绝对及相对误差明显低于数值模拟, 更接近实测值, 具有更高的准确度。

5 结 论

1) 涌水量与开采参数之间存在一定的关联性, 选取了工作面回采过程中的推采长度、工作面斜长、采高、回采面积等开采参数作为主控因素, 从涌水量动态变化角度分析涌水量与推采长度之间具有显著的关联性且具有时变特性, 采高影响显现明显的时空滞后特性, 工作面斜长与涌水量首次突增位置具有联动性, 回采面积与涌水量呈幂函数关系; 从涌水量静态稳定角度分析斜高比与稳定推采比整体分布规律相似, 各主控因素对稳定涌水量影响存在耦合关系。

2) 基于灰色关联度理论, 确定了各主控因素对稳定涌水量的影响权重顺序为推采长度 > 采高 > 回采面积 > 斜长, 采用 SPSS 多元线性回归分析构建了彬长矿区高家堡煤矿工作面回采过程中稳定涌水量预测模型, 通过对预测值与实测值进行对比, 发现预测值与实测值吻合度较高, 可见基于多元线性回归分析所构建的预测模型具有一定的可靠性。

3) 应用本文所建立的模型及数值模拟对矿井 203 工作面进行稳定涌水量预测, 并将预测结果与实测值进行对比, 模型与数值模拟预测值的平均相对误差分别为 8.3% 和 15.4%, 结果表明, 本文所建立的预测模型准确性更高, 适用性更强。

参考文献:

[1] 钱鸣高, 许家林, 王家臣. 再论煤炭的科学开采[J].

- 煤炭学报, 2018, 43(1): 1-13.
QIAN Minggao, XU Jialin, WANG Jiachen. Further on the sustainable mining of coal[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(1): 1-13.
- [2] 薛建坤, 王皓, 赵春虎, 等. 鄂尔多斯盆地侏罗系煤田导水裂隙带高度预测及顶板充水模式[J]. 采矿与安全工程学报, 2020, 37(6): 1222-1230.
XUE Jiankun, WANG Hao, ZHAO Chunhu, et al. Prediction of the height of water-conducting fracture zone and water-filling model of roof aquifer in Jurassic coalfield in Ordos Basin[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2020, 37(6): 1222-1230.
- [3] 曾一凡, 朱慧聪, 武强, 等. 我国煤层顶板水害研究现状与防控路径[J/OL]. 煤炭学报, <https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2024.0039>.
ZENG Yifan, ZHU Huicong, WU Qiang, et al. Research status and prevention and control path of coal seam roof water disaster in China[J/OL]. Journal of China Coal Society, <https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2024.0039>.
- [4] 刘长友, 刘怀东, 陈毅琪, 等. 背斜构造区特厚煤层开采覆岩破断失稳规律及突水压架机理[J/OL]. 采矿与安全工程学报, <https://link.cnki.net/urlid/32.1760.TD.20240506.1404.002>.
LIU Changyou, LIU Huaidong, CHEN Yiqi, et al. Failure laws of overburden and mechanisms of water inrush and support crushing in extra-thick coal seam mining within anticline structural[J/OL]. Journal of Mining & Safety Engineering, <https://link.cnki.net/urlid/32.1760.TD.20240506.1404.002>.
- [5] 杨涛, 张杰, 林海飞, 等. 隔水土层孔隙水压畸变与顶板突水灾变的时空响应特征模拟研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2021, 38(2): 317-325.
YANG Tao, ZHANG Jie, LIN Haifei, et al. Spatial-temporal characteristics simulation of pore water pressure in aquiclude and roof water inrush[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2021, 38(2): 317-325.
- [6] CHEN B, SHEN B T, ZHANG S C, et al. 3D morphology and formation mechanism of fractures developed by true triaxial stress[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2022, 32(6): 1273-1284.
- [7] 王利, 张修峰. 巨厚覆岩下开采地表沉降特征及其与采矿灾害的相关性[J]. 煤炭学报, 2009, 34(8): 1048-1051.
WANG Li, ZHANG Xiufeng. Correlation of ground surface subsidence characteristics and mining disasters under super-thick overlying strata[J]. Journal of China Coal Society, 2009, 34(8): 1048-1051.
- [8] 熊斌, 夏克勤. 鱼田堡煤矿矿井涌水量时间序列分析[J]. 煤炭科学技术, 2009, 37(11): 95-98.
XIONG Bin, XIA Keqin. Time Series Analysis on mine inrush water quantity in Yutianbao Mine[J]. Coal Science and Technology, 2009, 37(11): 95-98.
- [9] 杨文江, 徐志富, 杨瀚. 大水量顶水开采期间的涌水特征及矿压规律[J]. 煤炭科技, 2007, 28(4): 87-88.
- [10] 施龙青, 史雅迪, 李越, 等. 传递岩梁初次断裂工作面涌水量预测模型研究及应用[J]. 煤炭工程, 2021, 53(4): 110-114.
SHI Longqing, SHI Yadi, LI Yue, et al. Prediction model of working face water inflow when transfer rock beam initially fractures[J]. Coal Engineering, 2021, 53(4): 110-114.
- [11] 梁向阳, 杨建, 曹志国. 呼吉尔特矿区矿井涌水特征及其沉积控制[J]. 煤田地质与勘探, 2020, 48(1): 138-144.
LIANG Xiangyang, YANG Jian, CAO Zhiguo. Characteristics and sedimental control of mine water outflow in Hujirt mining area[J]. Coal Geology & Exploration, 2020, 48(1): 138-144.
- [12] 范钢伟, 李其振, 张东升. 长壁工作面支架阻力与涌水量时间序列数据联动关系分析[J]. 煤炭学报, 2023, 48(增刊2): 669-679.
FAN Gangwei, LI Qizhen, ZHANG Dongsheng. Analysis of linkage relationship between longwall face support resistance and water inflow time series data[J]. Journal of China Coal Society, 2023, 48(Sup 2): 669-679.
- [13] 黄欢. 矿井涌水量预测方法及发展趋势[J]. 煤炭科学技术, 2016, 44(增刊1): 127-130.
HUANG Huan. Prediction method of mine inflow and its development[J]. Coal Science and Technology, 2016, 44(Sup 1): 127-130.
- [14] 王晓蕾. 煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(30): 12255-12267.
WANG Xiaolei. Present situation and development trend of coal mine discharge forecast method[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(30): 12255-12267.
- [15] 张莉丽, 张耀文, 武强, 等. 数值法和解析法在矿井涌水量预测中的应用分析[J]. 能源与环保, 2017, 39(4): 52-56.
ZHANG Lili, ZHANG Yaowen, WU Qiang, et al. Application analysis of numerical method and analytical method in prediction of mine discharge in mine shaft[J]. China Energy and Environmental Protection, 2017, 39(4): 52-56.
- [16] CHEN T, YIN H Y, ZHAI Y T, et al. Numerical simulation of mine water inflow with an embedded discrete fracture model: application to the 16112 working face in the Binhu Coal Mine, China[J]. Mine Water Environ, 2022, 41(1): 156-167.
- [17] 何保, 李振南, 赵世杰. 基于多元非线性回归分析的露天煤矿涌水量预测[J]. 煤炭科学技术, 2018, 46(5): 125-129.
HE Bao, LI Zhennan, ZHAO Shijie. Prediction on

- water inflow of surface mine based on multi-element nonlinear regression analysis [J]. Coal Science and Technology, 2018, 46(5): 125-129.
- [18] 段俭君, 徐会军, 王子河. 相关分析法在矿井涌水量预测中的应用[J]. 煤炭科学技术, 2013, 41(6): 114-116, 76.
- DUAN Jianjun, XU Huijun, WANG Zih. Correlational analysis method applied to prediction of mine water inflow quantity [J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(6): 114-116, 76.
- [19] 刘晓丹, 潘国营. 基于三种时间序列模型的矿井涌水量预测[J]. 矿业安全与环保, 2022, 49(2): 91-95, 101.
- LIU Xiaodan, PAN Guoying. Prediction of mine water inflow based on three time series models [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2022, 49(2): 91-95, 101.
- [20] 齐晓峰, 邵良杉, 邢雨艳. 基于 EMD 的矿井涌水量 ARMA 预测模型[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2020, 39(6): 509-513.
- QI Xiaofeng, SHAO Liangshan, XING Yuyan. ARMA prediction model of mine water inflow based on EMD [J]. Journal of Liaoning Technical University (Natural Science), 2020, 39(6): 509-513.
- [21] 范军平, 程国志. 基于灰色理论的矿井涌水量预测研究[J]. 能源与环保, 2017, 39(8): 178-181.
- FAN Junping, CHENG Guozhi. Prediction of mine water inflow based on gray theory [J]. China Energy and Environmental Protection, 2017, 39(8): 178-181.
- [22] 张萌, 贾文凯, 田凯. 大井法和灰色理论在矿井涌水量预测中的综合应用[J]. 内蒙古煤炭经济, 2020(13): 143-144.
- [23] 吴煌, 杨智成, 李梦华. 基于长短期记忆神经网络的矿井涌水量预测[J]. 中国水运(下半月), 2023, 23(3): 25-27.
- [24] 朱赛君, 姜春露, 毕波, 等. 基于组合权-改进灰色关联度理论的矿井突水水源识别[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50(4): 165-172.
- ZHU Saijun, JIANG Chunlu, BI Bo, et al. Identification of mine water inrush source based on combination weight-theory of improved grey relational degree [J]. Coal Science and Technology, 2022, 50(4): 165-172.
- [25] 张培森, 许大强, 张晓乐, 等. 煤层底板破坏深度多因素影响指标分析与深度预测[J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2023, 5(3): 5-15.
- ZHANG Peisen, XU Daqiang, ZHANG Xiaole, et al. Multi-factor influence index analysis and prediction of failure depth of coal seam floor [J]. Journal of Mining and Strata Control Engineering, 2023, 5(3): 5-15.
- [26] 李博, 吴煌, 李腾. 基于加权的综采导水裂隙带高度多元非线性回归预测方法研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2022, 39(3): 536-545.
- LI Bo, WU Huang, LI Teng. Height prediction of water-conducting fractured zone under fully mechanized mining based on weighted multivariate nonlinear regression [J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2022, 39(3): 536-545.
- [27] 石守桥, 吴复柱, 边凯. 弱胶结覆岩导水裂隙带高度预测及三维空间发育特征[J]. 采矿与安全工程学报, 2022, 39(6): 1154-1160.
- SHI Shouqiao, WU Fuzhu, BIAN Kai. Height prediction and three-dimensional development characteristics of water-conducting fracture zone in weakly cemented overburden [J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2022, 39(6): 1154-1160.